UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Rapport

PAR

Vi Phung (20178538)

RACHIDA TOUMI (20171874)

Joseph Andraos (20198064)

Maya Bitar (20177706)

TRAVAIL PRÉSENTÉ AU PROFESSEUR. **JIHENE REZGUI**

AU DEMONSTRATEUR. **ENRIC SOLDEVILA**

DANS LE CADRE DU COURS IFT-2935 BASES DE DONNEES

15 AVRIL 2024

Table des matières

1 Introduction

2 Description du Projet

2.1 Identification les différentes entités de la base de données. 3

2.2 Expliquer les liens entre les différentes entités. 3

3 Modèle Entité / Association 4-5

4 Modèle Relationnel. 6

5 Normalisation 7

6 Description des requêtes 8-9

6.1 Requêtes simples. 10-11-12

6.2 Requêtes Complexes 13-14-15

7 Captures d'écran du fonctionnement de l'application. 16-17-18

8 Conclusion 18

Gestion d’une campagne électorale

Introduction

La gestion efficace d'une campagne électorale est un défi multidimensionnel qui exige une coordination méticuleuse, une stratégie adaptative, et une communication fluide. Au cœur de ces efforts réside la gestion de données complexes et dynamiques des informations sur les électeurs aux engagements politiques et au suivi des dépenses. Dans ce contexte, nous introduisons un projet de conception d'une base de données conçue pour capter, organiser et analyser les données essentielles au succès d'une campagne électorale.

L'objectif de ce projet est de développer une base de données qui non seulement répond aux besoins opérationnels d'une campagne, mais qui soit aussi flexible, évolutive et facile à utiliser. Ce système vise à permettre aux candidats et à leurs équipes de rester informés et réactifs face aux exigences fluctuantes et souvent imprévisibles de la campagne électorale.

Description du Projet

1 Identification les différentes entités de la base de données

Le projet consiste à concevoir une base de données qui servira de fondement à l'application de gestion d'une campagne électorale. Le système conçu se focalise sur les éléments suivants:

Gestion des Candidats : Une table pour enregistrer les informations détaillées des candidats, y compris leurs profils politiques et biographiques.

Suivi des campagnes : Une structure pour associer les candidats à leurs campagnes respectives, avec un suivi des différents cycles électoraux et des stratégies associées.

Planification des Visites : Des enregistrements de chaque visite de village ou de ville, permettant une analyse géographique et démographique des tendances électorales et des préférences des électeurs.

Gestion des thèmes : Une classification des thèmes abordés lors des visites, permettant de cibler les discours politiques et les promesses électorales.

Suivi des Actions et Décisions : Une chronologie des actions et décisions prises par les candidats, offrant une transparence et une traçabilité.

Gestion des Projets de Loi : Des propositions de projets de loi avec leurs impacts financiers estimés, permettant d'évaluer la faisabilité et la viabilité des initiatives politiques.

Voyages et Frais Associés : Un compte rendu détaillé des voyages, y compris les coûts, pour assurer une gestion budgétaire stricte et une planification logistique.

2. liens entre les différentes entités

On a créé une base de données qui se compose de plusieurs tables interconnectées:

Candidat: Stocke les informations personnelles et politiques des candidats. Cette entité a un nom, prénom, date de naissance, des affiliations politiques et des identifiants uniques. Ils peuvent entreprendre plusieurs voyages (entité 'Voyages') et visiter des villages (entité 'Villages'). Les candidats peuvent visiter plusieurs villages et chaque village peut être visité par plusieurs candidats.

Campagne: Lie chaque campagne à un candidat spécifique; cette entité a un identifiant unique et est en relation avec 'Thème'. Chaque campagne est centrée autour d'un seul thème.

Village: Répertorie les villages et régions ciblés pour les visites. Cette entité a des dates, des destinations et des identifiants uniques et peut inclure des frais (entité 'Frais').

Thème: Identifier les sujets clés associés à chaque village. Ce thème est à son tour défini par un identifiant, un titre et une description, fournissant un cadre pour les campagnes.

ActionDecision: Trace les actions et décisions prises par le candidat à différentes dates. Cette entité 'Action' est définie par un identifiant unique, un titre et une description. Elle peut être réalisée par une campagne, comme indiqué par la relation 'Réalisé par', et est associée à une campagne spécifique.

Visites: Suit les visites du candidat aux villages.

Loi: Contient des informations sur les lois existantes. Cette entité est caractérisée par un code de loi, une date d'adoption, un titre et une description. Elle est directement liée à l'entité

‘Action’ à travers la relation ‘Prend’, signifiant qu’une loi peut impliquer une ou plusieurs actions.

ProjetDeLoi: Suit les propositions de nouvelles lois et leurs impacts financiers. Donc; elle représente un projet de loi avec des attributs tels que l’impact, la date de proposition, un code unique, un titre et une indication de modification. Elle peut subir des modifications, ce qui est représenté par une relation de un à plusieurs avec l’entité ‘Loi’, indiquant qu’un projet de loi peut être modifié à une ou plusieurs versions de la loi.

LoiModifie: Relie les projets de loi qui modifient des lois existantes.

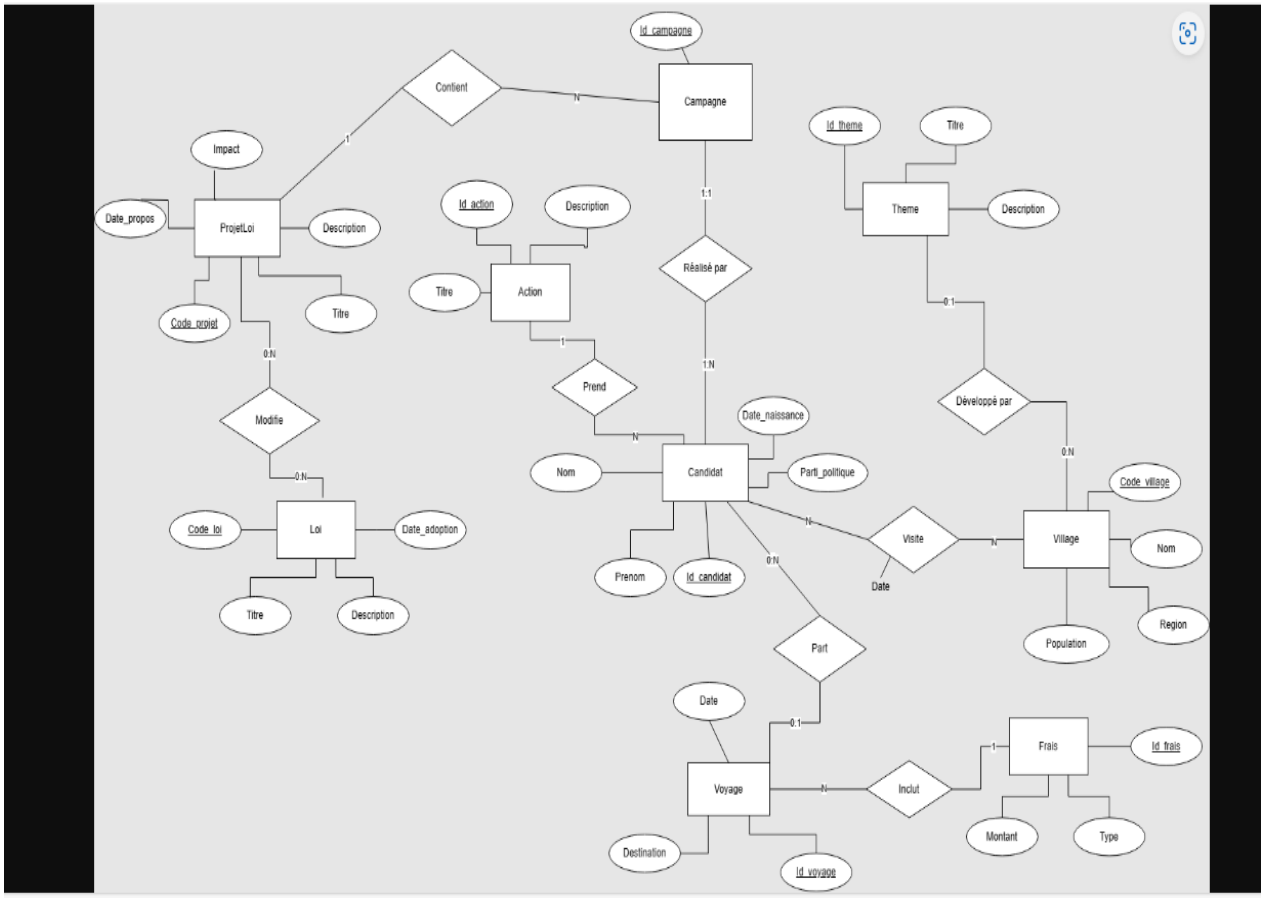
Voyage: Enregistre les détails des voyages du candidat. Ces voyages ont des dates, des destinations et des identifiants uniques et peuvent inclure des frais (entité ‘Frais’).

VoyageParCandidat: Assure la liaison entre les candidats et leurs voyages.

Frais: Détaille les frais liés à chaque voyage. Cette entité est liée aux voyages des candidats et indique les coûts associés à ces déplacements, avec des montants et des types de frais.

L'objectif final est de fournir une plateforme permettant une vue d'ensemble de la campagne, facilitant ainsi la prise de décision et la stratégie politique en temps réel. Ce système contribuera à une campagne électorale plus organisée et peut être un atout pour maximiser les chances de succès du candidat.

Modèle Entité / Association



Lien de l'image :
https://cdn.discordapp.com/attachments/1219734458043732058/1227418917224452198/modele_intermediaire_ea.png?ex=662855f2&is=6615e0f2&hm=636f947951a8a2a9bcd2dc80d6e87c2accafd17914a2280fcb14231c9d2dc556&

Modèle relationnel

- Campagne (Id_campagne, #Id_candidat)
- Candidat (Id_candidat, Nom, Prenom, Date_naissance, Parti_politique)
- Village (Id_village, Nom, Region)
- Action (Id_action, Nom, Description, #Id_candidat)
- Theme (Id_theme, Nom, Description, #Id_village)
- Visite (Date, #Id_candidat, #Id_village)
- ProjetLoi (Code_projet, #Id_campagne, Titre, Description, Date_propos, Impact)
- Loi (Code_loi, Titre, Description, Date_adoption)
- LoiModifie (#Code_projet, #Code_loi)
- Voyage (Id_voyage, Destination, Date)
- VoyageParCandidat (#Id_voyage, #Id_candidat)
- Frais (Id_frais, Type, Montant).

Normalisation

- **Première Forme Normale (1FN):** Toutes les tables semblent être en première forme normale puisque chaque champ est atomique, il n'y a pas de répétition de groupes dans les tables.
- **Deuxième Forme Normale (2FN):** chaque attribut non-clé doit être pleinement fonctionnellement dépendant de la clé primaire entière. Ici, les clés primaires sont uniques et non composées (sauf pour les tables d'association), chaque table respecte la 2FN.
- **Troisième Forme Normale (3FN):** Pour la 3FN, il faut éliminer les dépendances transitives, où un attribut non-clé dépend d'un autre attribut non-clé :

- **Campagne** (Id_campagne, #Id_candidat): Id_campagne est une clé primaire unique et non liée à Id_candidat, alors cette table est déjà en 3FN.

  DF = {Id_campagne -> Id_candidat }

- **Candidat** (Id_candidat, Nom, Prenom, Date_naissance, Parti_politique): Parti_politique ne dépend pas de Nom, Prenom, ou Date_naissance, cette table est en 3FN. Il est possible d'avoir deux clients qui ont le même nom et la meme adresse. Cependant, il est impossible que 2 clients aient le même ID puisque chaque Id candidat est unique. Nom,Prenom,Date naissance, parti politique dépendent donc de Id_candidat.

  DF = { Id_candidat. -> Nom, Prenom, Date_naissance, Parti_politique }

- **Village** (Id_village, Nom, Region): La Region est indépendante de Nom, alors cette table est en 3FN. Le nom et la region dependent de Id_village.

  DF = { Id_village -> Nom, Region }

- **Action** (Id_action, Nom, Description, #Id_candidat): Tant que Description et Nom ne dépendent pas d'autres attributs non-clés, cette table est en 3FN.

  DF = {Id_action -> Nom, Description, Id_candidat }

Thème (Id_theme, Nom, Description, #Id_village): Cette table est en 3FN car Nom et Description ne dépendent que de Id_theme.

DF = {Id_theme -> Nom, Description, Id_village }

- **Visite** (Date, #Id_candidat, #Id_village): Cette table représente une date spécifique et les clés étrangères. Elle est en 3FN.

  DF = {}

- **ProjetLoi** (Code_projet, #Id_campagne, Titre, Description, Date_propos, Impact): ici Impact ne dépend que du Code_projet, alors cette table est en 3FN.

  DF = { Code_projet -> Id_campagne, Titre, Description, Date_propos, Impact}

- **Loi** (Code_loi, Titre, Description, Date_adoption): En 3FN car Titre et Description ne dépendent que de Code_loi.

  DF = {Code_loi -> Titre, Description, Date_adoption }

- **LoiModifie** (#Code_projet, #Code_loi): Comme il s'agit d'une table de jonction pour une relation plusieurs-à-plusieurs, elle est en 3FN.

  DF = {}

- **Voyage** (Id_voyage, Destination, Date): En 3FN car chaque Destination et Date ne dépend que de Id_voyage.

  DF = {Id_voyage -> Destination, Date}

- **VoyageParCandidat** (#Id_voyage, #Id_candidat): Une table de jonction qui est en 3FN.
- DF = {}
- **Frais** (Id_frais, Type, Montant): Montant ne dépend que de Id_frais et Type, la table est en 3FN.
- DF = {Id_frais -> Type, Montant}

Chaque clé primaire est une super-clé, et il n'y a pas de dépendances non triviales sur des non super-clés. Par la suite, tous ces relations sont en BCNF, il n'y a plus de décompositions à faire.

Description des requêtes

Les requêtes incluses servent à extraire des informations utiles de la base de données, comme le planning des visites pour un candidat donné, le calcul des dépenses totales, les actions récentes, les lois modifiées par les projets de loi d'une campagne, et des rapports sur les visites par village et l'impact financier des propositions de loi. Voici une description détaillée de chacune de ces requêtes suivantes incluant le code source en SQL:

Requêtes simples:

1- Sélectionner les visites planifiées pour un candidat:

Cette requête récupère la date de visite, le nom et la région des villages que le candidat avec l'ID= 1 prévoit de visiter. Elle joint les tables **Visites** et **Village** pour fournir des informations complètes sur chaque visite.

```
SELECT v.Date_visite, vi.Nom, vi.Region

FROM Visites v

JOIN Village vi ON v.VillageID = vi.VillageID

WHERE v.CandidatID = 1; -- Remplacez ? par l'ID du candidat
```

-- Insérer une nouvelle visite

INSERT INTO Visites (CandidatID, VillageID, Date_visite) VALUES (1, 'PEO', '2024-04-19');

Cette instruction insère une nouvelle ligne dans la table **Visites**, planifiant une visite pour le candidat avec l'ID 1 au village identifié par 'PEO' le 19 avril 2024.

2- Calculer le total des dépenses pour un candidat donné:

Cette requête calcule la somme totale des dépenses associées aux voyages du candidat avec l'ID= 1 en joignant les tables **Frais** et **VoyageParCandidat**.

SELECT SUM(f.Montant) AS TotalDepenses

FROM Frais f

JOIN VoyageParCandidat vc ON f.VoyageID = vc.VoyageID

WHERE vc.CandidatID = 1;

3- Estimer l'impact financier total des projets de loi d'une campagne donnée:

Cette requête estime l'impact financier total de tous les projets de loi associés à la campagne avec l'ID 3 en sommant l'impact financier de chaque projet de loi.

SELECT SUM (pl.ImpactFinancier) AS ImpactTotal

FROM ProjetDeLoi pl

WHERE pl.CampagneID = 3;

4- Sélectionner les actions et décisions récentes d'un candidat:

Elle sélectionne la description et la date des actions et décisions récentes prises par le candidat avec l'ID = 1, triées par date en ordre décroissant pour montrer les plus récentes en premier.

SELECT ad.Description, ad.Date

FROM ActionDecision ad

WHERE ad.CandidatID = 1

ORDER BY ad.Date DESC;

5- Trouver les lois existantes modifiées par les projets de loi d'une campagne:

Cette requête identifie les titres et contenus des lois existantes qui sont modifiées par les projets de loi proposés dans le cadre de la campagne avec l'ID = 3.

```
SELECT l.Titre, l.Contenu

FROM Loi l

JOIN LoiModifie lm ON l.Code_loi = lm.Code_loi

JOIN ProjetDeLoi pl ON lm.Code_projet = pl.Code_projet

WHERE pl.CampagneID = 3;
```

6- Rapport des visites par village avec comptage des visites:

Elle rapporte le nombre de fois qu'un village a été visité en comptant le nombre de visites par village.

```
SELECT vi.Nom, COUNT (*) AS NombreDeVisites

FROM Visites v

JOIN Village vi ON v.VillageID = vi.VillageID

GROUP BY vi.Nom;
```

7- Statistiques sur les propositions de loi par impact financier:

Cette requête calcule l'impact financier moyen pour chaque titre de projet de loi, en fournissant une vue d'ensemble des coûts moyens des propositions de loi.

```
SELECT pl.Titre, AVG (pl.ImpactFinancier) AS ImpactMoyen

FROM ProjetDeLoi pl

GROUP BY pl.Titre;
```

Requêtes complexes:

1- Calculer le nombre de visites par candidat dans chaque région pour mesurer la couverture de la campagne:

Cette requête complexe compte le nombre de visites effectuées par chaque candidat dans chaque région, ce qui donne un aperçu de la couverture géographique de la campagne électorale de chaque candidat.

SELECT Candidat.Nom, Village.Region, COUNT (Visites.VillageID) AS NombreVisites

FROM Visites

JOIN Candidat ON Visites.CandidatID = Candidat.CandidatID

JOIN Village ON Visites.VillageID = Village.VillageID

GROUP BY Candidat.Nom, Village.Region

ORDER BY NombreVisites DESC;

2- Obtenir un calendrier des actions planifiées semaine par semaine pour chaque candidat:

Elle organise les actions et décisions planifiées par chaque candidat par semaine, fournissant un calendrier structuré des activités de la campagne.

SELECT Candidat.Nom, ActionDecision.Description, DATEPART (week, ActionDecision.Date) AS Semaine

FROM ActionDecision

JOIN Candidat ON ActionDecision.CandidatID = Candidat.CandidatID

ORDER BY Semaine, Candidat.Nom;

3- Calculer le budget total proposé dans les projets de loi par chaque candidat:

Cette requête calcule la somme totale de l'impact financier de tous les projets de loi proposés par chaque candidat, montrant ainsi l'engagement financier de chaque candidat en matière de propositions législatives.

SELECT Candidat.Nom, SUM (ProjetDeLoi.ImpactFinancier) AS BudgetTotal

FROM ProjetDeLoi

JOIN Campagne ON ProjetDeLoi.CampagneID = Campagne.CampagneID

JOIN Candidat ON Campagne.CandidatID = Candidat.CandidatID

GROUP BY Candidat.Nom;

4- Analyser le détail des frais engagés par type pour chaque voyage:

Elle regroupe et totalise les frais par type de dépense pour chaque destination de voyage, donnant un aperçu détaillé des coûts par catégorie pour chaque voyage.

```
SELECT Voyage.Destination, Frais.Type_frais, SUM (Frais.Montant) AS TotalFrais

FROM Frais

JOIN Voyage ON Frais.VoyageID = Voyage.VoyageID

GROUP BY Voyage.Destination, Frais.Type_frais

ORDER BY TotalFrais DESC;
```

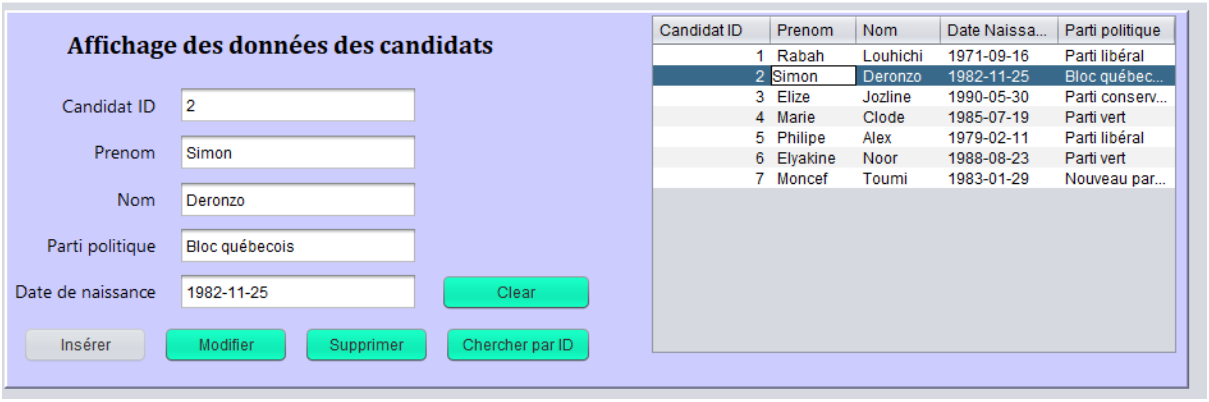
5- Identifier les lois les plus fréquemment modifiées ou affectées par les projets de loi proposés:

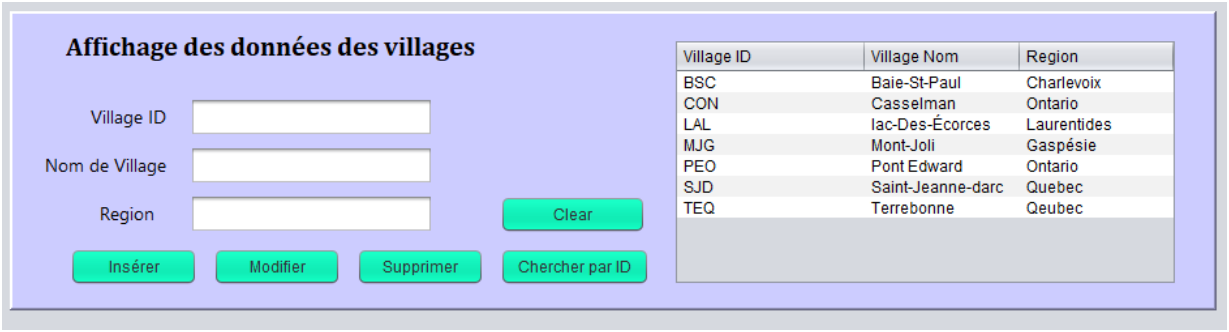
Cette requête identifie les lois qui ont été le plus fréquemment modifiées ou affectées par les projets de loi proposés, mettant en évidence les domaines législatifs les plus concernés par les changements proposés.

```
SELECT Loi.Titre, COUNT (LoiModifie.Code_loi) AS NombreModifications

FROM LoiModifie

JOIN Loi ON LoiModifie.Code_loi = Loi.Code_loi

GROUP BY Loi.Titre

ORDER BY NombreModifications DESC;
```

Capture d’écran du fonctionnement de l’application:

Gestion d'une campagne d'électorale
Affichage des données des candidats
Candidat ID
Prenom
Nom
Parti politique
Date de naissance
Clear
Insérer
Modifier
Supprimer
Chercher par ID
Affichage des actions/ décisions d'un candidat
Description
Date
Afficher
Affichage des visites planifiées par un candidat
Date visite
Village Nom
Region
Affichage des données des villages
Village ID
Nom de Village
Affichages nombre de visites à un village par un candidat
No. visites
Calculer le total des dépenses des voyages d'un candidat
Dépenses totales
Calculer
Estimer l'impact financier total des projets de loi d'une campagne
Campagne ID
Impact total


Affichage des données des candidats
Candidat ID 2
Prenom Simon
Nom Deronzo
Parti politique Bloc québecois
Date de naissance 1982-11-25
Clear
Insérer
Modifier
Supprimer
Chercher par ID
Candidat ID | Prenom | Nom | Date Naissa... | Parti politique
1 | Rabah | Louhichi | 1971-09-16 | Parti libéral
2 | Simon | Deronzo | 1982-11-25 | Bloc québec...
3 | Elize | Jozline | 1990-05-30 | Parti conserv...
4 | Marie | Clode | 1985-07-19 | Parti vert
5 | Philipe | Alex | 1979-02-11 | Parti libéral
6 | Elyakine | Noor | 1988-08-23 | Parti vert
7 | Moncef | Toumi | 1983-01-29 | Nouveau par...


Affichage des données des villages
Village ID
Nom de Village
Region
Clear
Insérer
Modifier
Supprimer
Chercher par ID
Village ID | Village Nom | Region
BSC | Baie-St-Paul | Charlevoix
CON | Casselman | Ontario
LAL | lac-Des-Écorces | Laurentides
MJG | Mont-Joli | Gaspésie
PEO | Pont Edward | Ontario
SJD | Saint-Jeanne-darc | Quebec
TEQ | Terrebonne | Qeubec

Affichage des actions/ décisions d'un candidat

Candidat ID 1

Afficher Clear

Description	Date
Rencontre avec les indus...	2024-04-02
Débat sur énergie verte	2024-04-01

Affichage des visites planifiées par un candidat

Candidat ID 1

Afficher Clear

Date visite	Village Nom	Region
2024-04-08	Baie-St-Paul	Charlevoix
2024-04-10	lac-Des-Écorces	Laurentides

Calculer le total des dépenses des voyages d'un candidat

Candidat ID 1 Dépenses totales 3000.0

Calculer Clear

Estimer l'impact financier total des projets de loi d'une campagne

Campagne ID 3 Impact total 3500000.0

Calculer Clear

Conclusion

En conclusion, le projet de base de données pour la gestion de la campagne électorale a été conçu pour répondre de manière exhaustive aux besoins dynamiques et complexes d'une campagne politique. Il s'articule autour d'une structure de données bien organisée, intégrant de multiples aspects de la gestion de campagne, de la planification des visites à la gestion financière en passant par l'analyse des propositions des projets de loi.

La conception de la base de données reflète une compréhension approfondie des exigences d'une campagne, assurant que les utilisateurs peuvent accéder aux informations pertinentes de manière intuitive. Avec les requêtes développées, de simples rapports à des analyses complexes, la base de données offre une flexibilité et une puissance analytique pour soutenir les décisions stratégiques.